

(5.2)

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Najprv najdeme vlastné vektory:

Pre vlastné číslo $\lambda_1 = 2$ musíme nájsť dva lineárne nezávislé vektory, ktoré tvoria podpriestor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

$$\text{Zvolíme } \vec{n}_1 = (1, 1, 0)^T \quad 1 - 1 + 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$\vec{n}_2 = (0, 1, 1)^T \quad 0 - 1 + 1 = 0 \quad \checkmark$$

Pre vlastné číslo $\lambda_2 = 3$ máme rovnou zadaný vlastný vektor $\vec{n}_3 = (1, 1, 1)^T$.

Vektory $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3$ sú lineárne nezávislé a teda tvoria bázu priestoru $\mathbb{R}^3$.

$$B = (\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)$$

Zostavíme (diagonálnu) maticu operátora vzhľadom k bázi B :

$$[f]_B = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Aby sme našli maticu A , musíme maticu D previesť do kanonickej báze. K . Použijeme vzorec $A = RDR^{-1}$ t.j. $A = [id]_K^B [f]_B [id]_B^K$,

kde R je matica prechodu, ktorá má v stĺpcoch vektory báze B .

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1)} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1)} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1)} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = RDR^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Našli sme hľadanú maticu } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Kontrola: pre } \vec{n}_1 = (1, 1, 0)^T : A \cdot \vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\text{pre } \vec{n}_2 = (0, 1, 1)^T : A \cdot \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\text{pre } \vec{n}_3 = (1, 1, 1)^T : A \cdot \vec{n}_3 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$